МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА

Улей: как мы снимаем риски

Конкретные решения для каждого риска —
и вопросы, которые хотим разобрать с трекерами

Октябрь 2026 · к третьей версии бизнес-модели · дополнение к сводке «Что может нам сильно помешать»

ГЛАВНОЕ

Четыре решения, которые снимают большую часть рисков

Большинство рисков закрываются не по отдельности, а несколькими решениями в самой модели бизнеса.

1 Сеть берёт только тяжёлые задачи

Звук, картинки и видео считаем на сети: здесь игровые видеокарты выигрывают у облака. Текст и срочные задачи считаем в российском облаке, поэтому продавать можно с первого дня, не дожидаясь, пока вырастет сеть.

Снимает: Ценовая война с облаками · курица и яйцо · медленные фермы

2 Цена зависит от срока, оплата пакетами

Тарифы «сейчас», «через час» и «к утру»: скидка за ожидание загружает сеть ночью, когда карты простаивают. Клиент покупает пакет на месяц вперёд, как у мобильного оператора, поэтому деньги приходят раньше затрат.

Снимает: Простой ферм · кассовый разрыв · непредсказуемая загрузка

3 Фермам — доля с каждой задачи, ниже цены облака

Нет заказов — нет расходов на мощность. Медленная ферма зарабатывает меньше, а не обходится нам дороже. Якорным фермам — минимальная гарантия на первые месяцы, чтобы им было ради чего подключаться.

Снимает: Сеть дороже облака · медленные фермы · оплата простоя

4 Направление выбираем по данным, а не наугад

Пять вариантов, 15 интервью, тест фермы на двух-трёх из них. На старте не больше двух направлений. Сеть общая, поэтому ошибка в направлении стоит недель, а не всего проекта.

Снимает: Не угадали с нишей · распыление сил

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Куда направить мощность сети: пять вариантов

Сеть одна, а задачи для неё можно выбрать разные. Выбираем по итогам первого месяца.

Вариант и кто платит	Комментарий	Уже платят	Может ждать	Без личных данных
Разбор звонков Отделы продаж, колл-центры. Сейчас платят 1,2–4 ₽ за минуту.	+ Понятная цена и большие объёмы. Отчёт к утру обычно устраивает. − Сильные конкуренты. В записях имена и телефоны — персональные данные.	✓	✓	✗
Фото товаров Продавцы маркетплейсов: фон, сцена, инфографика. Обычная съёмка — около 1 500 ₽ за товар.	+ 1,26 млн продавцов на Wildberries и Ozon. Персональных данных нет. − Много дешёвых сервисов. Нейросеть может исказить товар, нужна проверка.	✓	?	✓
Видео Субтитры, перевод, озвучка для онлайн-школ, блогеров, компаний. Цены узнаем в интервью.	+ Почти всегда не срочно — идеально для ночной мощности. − Спрос и цены не изучены. Видеофайлы тяжёлые, их долго передавать.	?	✓	?
Архивы и документы Распознавание сканов для юристов, бухгалтерий, архивов. Цены узнаем в интервью.	+ Большие разовые объёмы, можно ждать днями. − Почти всегда персональные данные. Заказы разовые.	?	✓	✗
Мощность для разработчиков Стартапы, вузы, лаборатории. Сравнение — почасовая аренда видеокарт в облаках.	+ Ближе всего к исходной идее. Лаборатории СПбГУ рядом. − Платят мало, нужна техническая поддержка, прямая конкуренция с облаками.	✓	✓	✓

✓ да · **?** надо проверить · ✗ нет. Это наша предварительная оценка, а не результат исследования.

КАК ВЫБИРАЕМ

Один-два варианта, у которых больше «да». Ответы даст месяц интервью и тест фермы на двух-трёх вариантах. Сеть общая для всех задач, поэтому сменить направление можно без перестройки.

РИСК 1 ИЗ 5 · РЕШЕНИЕ

Сеть окажется не дешевле облака

Высокий риск

ИДЕЯ РЕШЕНИЯ

Меряем до вложений. Фермам платим долю ниже цены облака и берём на сеть задачи, где разница с облаком самая большая.

Что конкретно делаем

1. **Замер до любых трат.** Одна ферма, два-три варианта задач: сколько минут аудио или картинок карта делает за час и сколько это стоит ферме в электричестве.
2. **Правило доли.** Доля фермы ниже цены облака за ту же работу. На расшифровке облако Яндекса в отложенном режиме берёт около 0,15 ₽ за минуту, ферме платим около 0,10 ₽.
3. **Одна задача — одна карта.** Речь и фото помещаются на одну игровую видеокарту, поэтому медленная связь между картами на ферме не мешает.
4. **План Б.** Не укладываемся в цену облака — работаем на облаке, сеть держим в резерве и проверяем картинки и видео.

ПОДСМОТРЕНО У ДРУГИХ

Salad берёт на игровые ПК только задачи, которые помещаются на одну карту: картинки и расшифровку. Минута расшифровки на RTX 3060, по его замерам, стоила около 0,05 ₽.

КАК ПОЙМЁМ, ЧТО СРАБОТАЛО

На ферме дешевле, чем в облаке, а ферме выгоднее, чем майнинг.

СКОЛЬКО СТОИТ И КОГДА

Месяц 1: аренда фермы и инженер, в рамках 0,7 млн ₽.

ВОПРОС ДЛЯ ТРЕКЕРА

Какую долю предлагать фермам на старте и нужна ли им минимальная гарантия?

РИСК 2 ИЗ 5 · РЕШЕНИЕ

Не угадаем с направлением

Средний риск

ИДЕЯ РЕШЕНИЯ

Не выбираем наугад: держим пять вариантов, два-три проверяем интервью и тестом фермы и запускаем не больше двух. Сеть общая, поэтому ошибка стоит недель, а не всего проекта.

Что конкретно делаем

1. **Короткий список.** Пять вариантов со страницы «С чего начать».
2. **Три вопроса к каждому.** Платят ли уже за это, может ли задача ждать, нет ли в ней персональных данных.
3. **15 интервью.** По 5 компаний на каждый из трёх самых сильных вариантов: чем пользуются, сколько платят, что не устраивает, что может подождать.
4. **Пилот с предоплатой.** Хороший сигнал — не «интересно», а готовность заплатить за пробный пакет.
5. **Не больше двух направлений.** Остальные — в резерве, к ним возвращаемся, если первые не пошли.

ПОДСМОТРЕНО У ДРУГИХ

Salad вырос на одном крупном клиенте с огромным объёмом картинок — сервисе Civitai. Akash и Aethir пришли к продаже готовых сервисов вместо голой мощности.

КАК ПОЙМЁМ, ЧТО СРАБОТАЛО

3 и больше компании готовы заплатить за пилот в одном направлении.

СКОЛЬКО СТОИТ И КОГДА

Месяц 1, в основном время команды.

ВОПРОС ДЛЯ ТРЕКЕРА

С какого направления разумнее начать и как быстрее всего проверить спрос?

РИСК 3 ИЗ 5 · РЕШЕНИЕ

Клиенты не захотят ждать до утра

Средний риск

ИДЕЯ РЕШЕНИЯ

Даём выбор: срочное — в облаке за полную цену, подождать — дешевле. Ожидание делаем выгодным, а не обязательным.

Что конкретно делаем

1. **Три тарифа.** На примере звонков: «сейчас» — 2 ₽ за минуту в облаке, «через час» — 1,5 ₽, «к утру» — 1 ₽ на сети ночью. Для фото и видео цены уточним в интервью.
2. **Пакет по умолчанию — «к утру».** Срочные задачи расходуют пакет быстрее: «через час» в полтора раза, «сейчас» вдвое.
3. **Начинаем там, где ждать привычно.** Отчёты по звонкам за день, субтитры к записанным урокам, оцифровка архивов.
4. **Следим за долей срочных задач.** На пилоте смотрим, какие тарифы выбирают, и при необходимости меняем разницу в цене.

ПОДСМОТРЕНО У ДРУГИХ

Облака тоже делают скидку за ожидание: по обзорам тарифов, отложенное распознавание речи в Yandex SpeechKit примерно вчетверо дешевле обычного. Так же устроены тарифы на электричество по времени суток.

КАК ПОЙМЁМ, ЧТО СРАБОТАЛО

Больше половины задач приходится на тарифы «через час» и «к утру».

СКОЛЬКО СТОИТ И КОГДА

Месяцы 2–3, время команды.

ВОПРОС ДЛЯ ТРЕКЕРА

Какую разницу в цене между тарифами клиенты сочтут честной?

РИСК 4 ИЗ 5 · РЕШЕНИЕ

Персональные данные и законы

Высокий риск

ИДЕЯ РЕШЕНИЯ

Строим Улей как продавца своего сервиса, а фермы — как его подрядчиков. Данные людей на открытую сеть не отдаём, а юриста зовём до запуска.

Что конкретно делаем

1. **Юрист в первый месяц.** Хостинг, платформенная экономика, персональные данные. Готовый список вопросов — в документе о юридических и технических рисках.
2. **Схема «продавец и подрядчики».** Клиент покупает только у Улья, цену назначает Улей, фермы с клиентами не общаются.
3. **Данные людей — по особым правилам.** Записи звонков и документы — только фермам-юрлицам по договору, короткими фрагментами, или в облаке.
4. **Не храним лишнего.** Файлы клиента удаляем сразу после обработки.
5. **Проще начать без персональных данных.** Например, с фото товаров, если интервью это подтвердят.

КАК ПОЙМЁМ, ЧТО СРАБОТАЛО

Письменное мнение юриста и понятная схема договоров с фермами.

СКОЛЬКО СТОИТ И КОГДА

Месяцы 1–2. В бюджете на юриста 0,8 млн ₽ на полгода; по разбору юридических рисков может понадобиться больше.

ВОПРОС ДЛЯ ТРЕКЕРА

Можно ли по договору передавать фрагменты записей звонков фермам-подрядчикам?

РИСК 5 ИЗ 5 · РЕШЕНИЕ

В команде нет технического сооснователя

Высокий риск

ИДЕЯ РЕШЕНИЯ

Ищем активно и сразу с понятным предложением: доля с постепенным начислением и реальная первая задача — тест фермы. Пока ищем, закрываем пробел наставником и разовым подрядчиком.

Что конкретно делаем

1. **Где искать.** Студенты и выпускники матмеха и ПМ-ПУ СПбГУ, ИТМО, Политеха; хакатоны; сообщество Open Data Science; авторы статей на Хабре о распознавании речи и генерации картинок; участники самого преакселератора.
2. **Что предлагать.** Долю в проекте, которая начисляется постепенно, обычно за 4 года, с первым порогом через год. Так защищены и сооснователь, и проект, если человек уйдёт рано.
3. **Как проверить кандидата.** Оплачиваемое тестовое задание — наш первый шаг: запустить распознавание речи на ферме и замерить скорость.
4. **Пока ищем.** Технический наставник на несколько часов в месяц и инженер-подрядчик на тест первого месяца.
5. **Срок.** 4–6 недель на поиск. Не нашли — пересматриваем план: возможно, сначала собираем команду, потом стартуем.

КАК ПОЙМЁМ, ЧТО СРАБОТАЛО

Есть кандидат, прошедший тестовое, и договорённость о доле.

СКОЛЬКО СТОИТ И КОГДА

4–6 недель. Тестовое задание оплачиваем из бюджета первого месяца.

ВОПРОС ДЛЯ ТРЕКЕРА

Какую долю и на каких условиях разумно предлагать техническому сооснователю на стадии идеи?

ОСТАЛЬНЫЕ РИСКИ

Решения для остальных рисков

Каждое решение — конкретное действие с понятным сроком.

ДЕНЬГИ

Фермам не хватит заработка	Минимальная гарантия якорным фермам; в интервью считаем заработок карты против майнинга	месяцы 1–3
Не знаем, сколько стоит привлечь клиента	Считаем по каждому каналу. Начинаем с дешёвых: партнёры (интеграторы телефонии и CRM, агентства для продавцов маркетплейсов), статьи, кейсы	с месяца 2
Сложно платить многим фермам	Только самозанятые, ИП и юрлица. Выплаты через сервис массовых выплат (проверить условия)	до первых выплат
Облака снизят цены	Продаём готовый результат, ночной тариф и подключение к телефонии и CRM. Облако для нас поставщик	постоянно

ЗАКОНЫ

Закон о платформенной экономике	Схема «продавец и подрядчики»; договор с фермами с понятными правилами оплаты и удержаний	месяцы 1–2
Электричество ферм и регионы с запретами	Анкета при подключении: ИНН, регион, тариф. Ответственность фермы — в договоре	при подключении
Закон об ИИ: маркировка	Метка в созданных картинках и видео	до марта 2027

ТЕХНИКА

Качество распознавания речи и обработки фото	Набор проверочных звонков и товаров на каждое направление; модель выбираем по результатам	месяцы 1–2
Ошибки и обман ферм	Контрольные задания с известным ответом, случайная перепроверка 2–5% задач, оплата раз в неделю	месяцы 1–3
Тяжёлые файлы	Только проводной интернет, нарезка на фрагменты; для субтитров передаём только звук	месяцы 1–2
Поддельные обновления программы	Подпись обновлений, раскатка 1% → 10% → 100%, программа узла изолирована	до открытой сети

ФОКУС

Распыление на пять направлений	Не больше двух на старте, остальные в резерве	сразу
Курица и яйцо: клиенты или фермы	Облако на старте, сеть забирает задачи постепенно	с месяца 2

ПОВЕСТКА

Что хотим разобрать на преакселераторе

Это решения, где нам нужен взгляд со стороны. Каждое влияет на модель бизнеса.

1 **Первое направление**
С какого из пяти вариантов начать и как быстрее всего проверить спрос?

2 **Доля фермам**
Сколько процентов предлагать и нужна ли минимальная гарантия на первые месяцы?

3 **Тарифы по сроку**
Какую разницу в цене между «сейчас», «через час» и «к утру» клиенты сочтут честной?

4 **Пакеты с предоплатой**
Как убедить малый и средний бизнес платить вперёд, а не по факту?

5 **Отношения с облаками**
Облако для нас поставщик срочных и текстовых задач. Можно ли быть одновременно их клиентом и конкурентом?

6 **Персональные данные**
Можно ли работать с записями звонков на фермах-подрядчиках или такие задачи держать только в облаке?

7 **Технический сооснователь**
Какую долю предлагать, как оформить начисление доли, где искать?

8 **Финансирование**
Грант «Студенческий стартап», университетские конкурсы или сразу ангельские инвестиции — что разумнее на нашей стадии?

ПОДГОТОВКА

Что принести на первую встречу

С этим набором разговор с трекерами пойдёт о решениях, а не о том, что мы ещё не знаем.

- ☐ **Интервью с компаниями**
  Хотя бы 5–10 разговоров по двум-трём вариантам из пяти: чем пользуются, сколько платят, что может подождать.
- ☐ **Интервью с фермами**
  5 разговоров с владельцами: какие карты, сколько простаивают, на какую долю согласны.
- ☐ **Таблица цен по направлениям**
  Цены облаков на распознавание речи и обработку картинок и цены готовых сервисов в выбранных вариантах.
- ☐ **Первый замер**
  Хотя бы предварительная скорость одной фермы на минуте аудио и на картинке или договорённость о тесте.
- ☐ **Команда**
  Кандидат в технические сооснователи или технический наставник.
- ☐ **Документы**
  Презентация, сводка рисков, этот документ и разбор юридических и технических рисков.

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ

Риски у проекта есть, но почти все проверяются за месяц и недорого. Направление мы ещё не выбрали — и честно говорим об этом. Преакселератор нужен, чтобы выбрать правильно до того, как тратить серьёзные деньги.

Откуда идеи и цифры

Salad — блог компании: замеры Whisper на игровых картах, работа с Civitai (данные компании). Yandex SpeechKit — тарифы по обзорам 2026 года. Цены рынка: сайты meCall и Spacetel, Sostav.ru, Хабр. Akash — анонс AkashML; Aethir — запуск собственного API (2026). Gonka — документация о проверке узлов. Цифры по экономике — из третьей версии бизнес-модели Улья и требуют проверки.